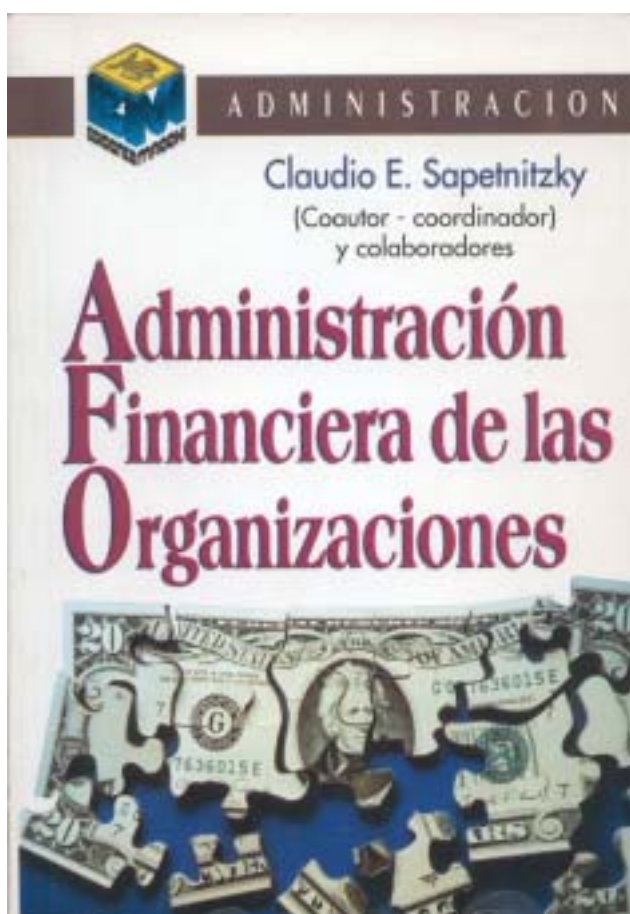


Administración Financiera de las Organizaciones

Claudio E. Sapetnitzky
(Coordinador)



Ediciones Macchi

Buenos Aires

Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos

ÍNDICE

CAPÍTULO 1

Objetivos y decisiones financieras básicas de las organizaciones

por CLAUDIO E. SAPETNITZKY

I. Contenido.....	3
II. Objetivos.....	3
III. Desarrollo teórico.....	3
1. El concepto de lo "financiero".....	3
2. La decisión financiera.....	4
3. ¿Y por qué no la contabilidad?.....	7
4. ¿Qué implica una decisión?.....	7
5. La modelización de las alternativas.....	8
6. "...Pero también se necesitan objetivos.....	12
7. Hacia una redefinición de las organizaciones.....	15
8. La función financiera: incumbencias, ubicación en la estructura institucional y formas habituales de organización funcional.....	16
IV. Conceptos para releer, retener y recordar.....	18
V. Cuestionario de autoevaluación.....	18

CAPÍTULO 2

Elementos de cálculo financiero aplicado

por GUILLERMO LÓPEZ DUMRAUF

CLAUDIO E. SAPETNITZKY

I. Contenido.....	21
II. Objetivos.....	21
III. Desarrollo teórico.....	21
1. Los conceptos de "flujo de fondos" y "valor tiempo del dinero".....	21
2. Capitalización y actualización.....	22
3. Los mecanismos y criterios de medición del valor del dinero. La tasa de interés.....	23
4. Los componentes de la tasa de interés.....	23
4,1. Interés simple.....	25
4,2. Interés compuesto.....	25
4,3 Capitalización periódica y subperiódica.....	26
4,4. El poder adquisitivo y la tasa de interés real.....	27
5. Cómo calcular el valor de una corriente de pagos.....	32
5,1. Valor actual de una corriente de pagos temporaria.....	32
5,2. Obtención del valor actual de una sucesión de pagos fijos (renta temporaria inmediata de pagos vencidos).....	33
IV. Conceptos para releer, retener y recordar.....	39
V. Cuestionario de autoevaluación.....	40

CAPÍTULO 3

Conceptos básicos de análisis financiero

por CLAUDIO E. SAPETNITZKY

PEDRO J. VULOVIC

Sección 1ª: Análisis de costo-utilidad-volumen.

Contribución marginal. Efecto de palanca operativo

I. Contenido.....	45
II. Objetivos.....	45
III. Desarrollo teórico.....	46
IV. Conclusiones.....	60
1. El "leverage" operativo o "palanca" operativa.....	60
2. El punto de equilibrio financiero.....	63
3. Un ejemplo de aplicación.....	64
V. Conceptos para releer, retener y recordar.....	65
VI. Cuestionario de autoevaluación.....	65

Sección 2ª: Origen y aplicación de fondos

I. Contenido.....	67
II. Objetivos.....	67
III. Desarrollo teórico.....	67
1. Las ideas fundamentales.....	68
2. La interpretación "fondos = recursos totales".....	70
3. La interpretación "fondos = capital de trabajo".....	74
4. La interpretación "fondos = disponibilidades".....	76
IV. Conclusiones.....	76
V. Conceptos para releer, retener y recordar.....	77
VI. Cuestionario de autoevaluación.....	78

Sección 3ª: Presupuestos, presupuesto económico y presupuesto financiero: relaciones y diferencias

I. Contenido.....	79
II. Objetivos.....	79
III. Desarrollo teórico.....	80
1. ¿Por qué un presupuesto?.....	80
2. Características fundamentales de un sistema presupuestario.....	80
3. La estructura de un sistema presupuestario.....	83
4. Metodologías de preparación. La "moneda del presupuesto". El presupuesto en moneda extranjera. Incidencia sobre el tratamiento de los desvíos.....	85
IV. Conceptos para releer, retener y recordar.....	87
V. Cuestionario de autoevaluación.....	88

Sección 4ª: Índices y relaciones

I. Contenido.....	97
II. Objetivos.....	97
III. Desarrollo teórico.....	97
1. Análisis de razones de estados contables.....	97
1,1. Razones o porcentajes verticales.....	99
1,2. Razones o porcentajes horizontales.....	103

1,3. Razones que surgen de relaciones dentro del balance general	106
1,4. Razones de relaciones dentro del estado de resultados	107
1,5. Razones de relaciones entre cuentas del balance general y del estado de resultados....	108
1,6. Recapitulación de las razones financieras usuales	110
2. Ejercicio	112
3. Caso práctico	113
4. Planeamiento y control	115

CAPÍTULO 4

La decisión de inversión

por CLAUDIO E. SAPETNITZKY

I. Contenido	121
II. Objetivos	121
III. Desarrollo teórico	121
1. Concepto de proyecto de inversión: componentes y variables	121
2. La evaluación financiera de los proyectos de inversión: criterios de aplicación y selección	127
2,1. Los métodos contables	127
2,2. Los métodos financieros	129
3. La liberación de flujos de fondos y su reinversión.	
Otras consideraciones sobre la selección de proyectos	156
3,1. El presupuesto de capitales. Racionamiento de capitales.	
Proyectos mutuamente excluyentes y proyectos simultáneos	156
3,2. Una advertencia para los futuros analistas y/o decididores	159
IV. Conceptos para releer, retener y recordar	160
V. Cuestionario de autoevaluación	160

CAPÍTULO 5

La decisión de financiamiento

por CELESTINO CARBAJAL

I. Contenido	187
II. Objetivos	187
III. Desarrollo teórico	188
1. Costo de capital	188
1,1. Concepto de costo de capital	188
1,2. Estimación del costo de capital de un proyecto	190
1,3. El costo de capital de la empresa	194
IV. Conclusiones	207
V. Preguntas y problemas	208

CAPÍTULO 6

Decisiones de estructura de capital

por GUILLERMO LÓPEZ DUMRAUF

I. Contenido.....	213
II. Objetivos.....	213
III. Desarrollo teórico.....	214
1. La estructura de capital de la firma.....	214
2. Visión panorámica de las teorías de la estructura de capital de la firma	216
2,1. La tesis de MODIGLIANI-MILLER	216
2,2. La posición tradicional	228
3. Impuestos en la estructura de capital	230
3,1. El efecto del impuesto sobre sociedades.....	230
3,2. Costo de capital con impuestos corporativos	236
3,3. La incertidumbre de la protección fiscal	238
3,4. El efecto de los impuestos personales: la visión de la "clientela" en la estructura de capital	239
4. Valor de los peligros financieros	242
4,1. Costos directos de la quiebra y costos indirectos de las dificultades financieras.....	243
4,2. Formas en que puede ser afectado el resultado operativo	244
4,3. Cómo estimar la posibilidad de dificultades financieras.....	248
IV. Conceptos para releer, retener y recordar	254
V. Cuestionario de autoevaluación.....	254
VI. Bibliografía	256

CAPÍTULO 7

Gestión del capital de trabajo

por PEDRO J. VULOVIC

I. Contenido.....	261
II. Objetivos.....	261
III. Desarrollo teórico.....	262
1. Introducción.....	262
2. Gestión financiera del corto plazo	270
3. Gestión del efectivo e inversiones a corto plazo.....	285
4. Gestión de los inventarios.....	287
5. Gestión de los créditos.....	290
6. Gestión de los pasivos corrientes.....	292
IV. Conceptos para releer, retener y recordar	302
V. Cuestionario de autoevaluación.....	303
VI. Bibliografía	304

CAPÍTULO 8

Riesgo e incertidumbre en las decisiones financieras

por JUAN C. ALONSO

I. Contenido.....	313
II. Objetivos.....	313
III. Desarrollo teórico.....	314
1. Teorías de carteras	315
1,1. Teoría de la decisión	316
1,2. Objeto de elección.....	318

1,3. Selección de la cartera óptima de inversión	326
1,4. La línea de mercado de capitales, el mercado de capitales y la teoría de la separación	327
1,5. Beta como medida del riesgo	331
1,6. Propiedades de la Beta	333
1,7. Caso de aplicación práctica en decisiones de inversión de capital.....	334
1,8. Validez del uso del CAPM.....	339
2. Técnica de las coberturas.....	340
2,1. Cobertura con futuros.....	341
2,2. Coberturas con tasa de interés.....	342
2,1 Opciones	344
IV. Conceptos para releer, retener y recordar	350
V. Cuestionario de autoevaluación.....	352

CAPÍTULO 9

Decisiones financieras en contextos especiales

I. Contenido	359
II. Objetivos.....	359
III. Resumen de trabajos que integran el capítulo	360
ALDO H. ALONSO, <i>Los modelos financieros en PyMEs</i>	361
CELESTINO CARBAJAL, <i>Economía y finanzas de empresas de servicios públicos de gestión privada</i>	433
GERARDO O. DESOUCHES, <i>Empresas en crisis: consideraciones financieras</i>	459
MARIA C. DIZ DE SAMITIER, <i>Empresas agropecuarias: decisiones financieras</i>	473
GREGORIO FELDMAN, <i>Decisiones financieras en las entidades financieras</i>	489
GUSTAVO A. HERRERO, <i>Administración financiera de empresas de familia</i>	517
DOMINGO J. MESSUTI, <i>Administración financiera de empresas multinacionales</i>	529
RICARDO PASCALE, <i>Finanzas de las organizaciones sin fines de lucro. Aproximación a algunos aspectos introductorios</i>	565

CAPÍTULO 2

ELEMENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO APLICADO

por GUILLERMO LÓPEZ DUMRAUF
CLAUDIO E. SAPETNITZKY

I. CONTENIDO

Los conceptos de "flujo de fondos" y "valor tiempo del dinero". Capitalización y actualización: Valor actual y valor terminal. Las tasas de interés: sus componentes y modalidades. Aplicaciones: la valuación de operaciones en los mercados.

II. OBJETIVOS

Necesariamente debe considerarse, como punto de partida, que esta asignatura reconoce como prerrequisito la materia "Cálculo Financiero", y que por lo tanto los alumnos que la cursan han aprobado previamente la correlativa. Ello implica que no se recorrerán otra vez los razonamientos matemáticos, fórmulas, etc., ya vistos en "Cálculo Financiero", sino que se pasará revista en forma somera a los conceptos básicos que interesan a la Administración Financiera en relación con los cambios en el valor del dinero a través del tiempo y su medición a través de tasas de interés o descuento, y las aplicaciones de estos principios a la valuación de operaciones financieras, como soporte de las decisiones de inversión y de financiamiento.

III. DESARROLLO TEÓRICO

1. LOS CONCEPTOS DE "FLUJO DE FONDOS" Y "VALOR TIEMPO DEL DINERO"

En el cap. 1 (punto 5) ha quedado expresado que la enorme mayoría de las decisiones financieras implica el desplazamiento de recursos entre distintos o bien su incorporación a las organizaciones, según se trate de decisiones de inversión o de financiamiento. Según sea el perfil de estos movimientos y la cronología de su ocurrencia, los valores involucrados tendrán distinta significación para la organización. El primer ejemplo usado como ilustración (la decisión de pago al contado o en cuotas de una obligación) tipifica, dentro de su extrema simplicidad, esta afirmación. En efecto, estábamos modelizando, entonces, la repercusión de la decisión en términos de entradas y salidas (o de "no entradas" y "no salidas") y su ubicación en un eje de tiempos: en resumen, el perfil cuantitativo y cronológico del flujo de fondos asociado con la decisión. El perfil cuantitativo se asocia con los valores nominales de los movimientos de recursos; el cronológico determinará los valores efectivos, reales, o representativos de su significación económica para la organización. Concluíamos, entonces, que la conveniencia de una decisión financiera, medida en términos de su contribución al valor del ente, requiere la combinación de ambos conceptos: el de cuantía de los flujos de fondos y el de su valuación según su ubicación en el tiempo.

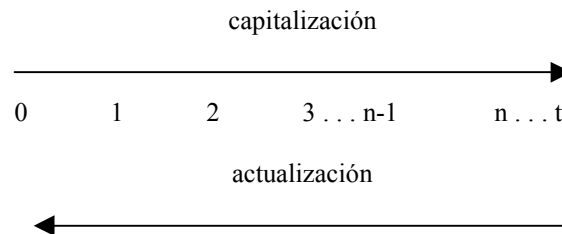
2. CAPITALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Según cuál sea nuestra ubicación temporal al analizar una decisión financiera, podemos vernos en la necesidad de responder a uno de los interrogantes:

a) ¿Qué valor tiene hoy para mí (o para mi organización) un flujo de fondos que deberé percibir o pagar en un momento futuro?, interrogante equivalente a "sabiendo que en un momento futuro deberé pagar una suma determinada: ¿con cuánto debo contar hoy para que ello resulte posible?".

b) Si tengo hoy disponible una suma conocida (capital) ¿en qué monto se transformará al llegar al momento futuro "n"?

Estos dos problemas son obviamente simétricos y su solución depende, en exclusiva de la posición en que nos encontremos:



Si conocemos el valor de un flujo de fondos en t_0 , podremos proyectarlo hasta determinar el valor en t_n , teóricamente superior al inicial. Si, en cambio, el dato conocido es el valor en t_n (por ejemplo, un compromiso de pago o el importe de una venta que recibiremos en ese momento) podremos retrotraerlo hasta t_0 para determinar su valor actual (ver cap. 1) que será lógicamente inferior. En el primer caso el valor se capitaliza; en el segundo, se descuenta o actualiza.

3. LOS MECANISMOS Y CRITERIOS DE MEDICIÓN DEL VALOR DEL DINERO. LA TASA DE INTERÉS

Básicamente existen dos alternativas para el uso de fondos: el gasto o la inversión (dirán los economistas: el consumo o el ahorro). En ambos casos se presume una contrapartida, que será la satisfacción de una necesidad: presente, en el caso del gasto; diferida, en el caso de la inversión. El argumento para postergar la satisfacción de una necesidad actual generalmente se basa en la existencia de una necesidad futura cuantitativa o cual cualitativamente preferible. La medición de ese sistema de preferencias M decisor reconoce como instrumento la tasa de interés, que no es más que un criterio racional para referenciar los cambios en el valor del dinero a través del tiempo.

La unidad de medida universal en el mundo de las finanzas es el porcentaje o tanto por ciento; ocasionalmente y por conveniencias operativas se utiliza también el tanto por uno. En cualquier caso, resulta ineludible la referencia al período de vigencia de la operación, que es el tiempo de exposición del dinero a los efectos de la tasa de interés. Cuando decimos que "un depósito a plazo fijo gana el 8 % de interés anual", lo que queremos significar es que por cada 100 unidades de la moneda de que se trate, se devengarán 8 unidades por año en concepto de interés. La tasa se expresará en alguna de estas formas:

$$i = 8 \% = 8 / 100 = 0,08$$

Si bien las tres expresiones son equivalentes, las dos últimas expresan la tasa en términos unitarios; es decir, por unidad de capital o tanto por uno. En algunos textos suele distinguirse entre " R " (*rate*) o tanto por ciento e " i " o tanto por uno, de manera que $i = R/100$ (en el ejemplo, $R = 8$, $i = 0,08$).

4. LOS COMPONENTES DE LA TASA DE INTERÉS

Básicamente, las variables que intervienen en cualquier operación financiera son tres:

- a) la suma de dinero involucrada;
- b) el tiempo de vigencia de la operación, y
- e) la tasa de interés.

Si enfocamos específicamente el elemento c), podemos detenernos brevemente en los factores que determinan su nivel.

En primer lugar, debemos suponer que cualquier cambio acordado en las condiciones de disponibilidad de los fondos origina un sacrificio para una de las partes y una ventaja para la otra. Ese sacrificio y esa ventaja tienen un precio. En otras palabras, la disponibilidad del dinero tiene un valor, y consecuentemente la transferencia de la disponibilidad en forma temporaria tiene un precio, análogo al alquiler de un bien.

Pero en segundo lugar, el nivel del precio estará influenciado por un conjunto de circunstancias que rodean a la operación en sí o a alguna de las partes intervinientes, y que designaremos con el nombre genérico de riesgo.

Este concepto es multifacético, pero a los fines prácticos podemos distinguir dos conjuntos de influencias que lo determinan, a saber:

- Las vinculadas a las expectativas de cobrabilidad o cancelación de la operación a su vencimiento. Aquí intervienen elementos de tipo personal de la parte deudora, como su calificación crediticia, las garantías reales y/o personales ofrecidas, etc.; pero también elementos más generales o contextuales, como, por ejemplo, el negocio a que se dedica, el país de su radicación ("riesgo país") etc. (puede argumentarse que estos elementos están ya incluidos en el concepto de "calificación crediticia", junto con la evaluación del patrimonio, la historia de cumplimientos o incumplimientos anteriores, etc.).
- Las vinculadas a la ausencia de certeza respecto del nivel de poder adquisitivo del dinero con que será cancelada la operación, es decir, con los conceptos de inflación o de devaluación (paridad) si la operación no fuera concertada en moneda local.

Una vez definido -sobre la base de ambos elementos- el nivel de una tasa de interés, su incidencia sobre la evolución del valor del dinero de una operación de capitalización puede asumir una de dos modalidades, según el destino que se dé a las sumas que se vayan devengando en concepto de interés:

4.1. INTERÉS SIMPLE

En este caso, por definición, las sumas devengadas en concepto de interés se desvinculan del capital -y por ende de la operación- en el momento de su periodicidad convenida. Si suponemos un depósito de \$ 1.000 por 3 años al 8 % anual, el flujo de fondos ubicado en un eje de tiempos asumirá el siguiente formato:

Intereses		80	80	80	
	0	1	2	3	→ t
Capital	1.000	1.000	1.000		

La fórmula de cálculo será entonces:

$$C_n = C_0 + C_{0i} + C_{0i} + C_{0i} = C_0 (1 + in)$$

O sea

$$1.000 (1 + 0,08 * 3) = 1.240$$

$$\text{Siendo } I (\text{intereses}) C_0 * i * n = 240$$

En este caso los intereses anuales han sido retirados al llegar al vencimiento de cada período, de modo que el capital inicial continúa vigente durante el período siguiente, hasta llegar al fin de la operación así pactada.

Dependiendo de las necesidades financieras del depositante (vale decir, si no necesitara contar con los intereses para asignarlos a otros destinos) nada obstaría para que el capital más los intereses fuesen retirados año a año y vueltos a depositar para el período siguiente. Tampoco resultan necesarios el retiro y el nuevo depósito: existe un sistema de capitalización que se encarga de ello, y es el de

4.2. INTERES COMPUESTO

El flujo de fondos en este caso tendría el siguiente aspecto:

Intereses	80	86,40	93,31	
	0	1	2	3 → t
Capital	1.000	1.080	1.166,40	
	Co	Co (1+i)	Co(1+i)(1 + i)	

o sea que la suma de los intereses -que era de \$ 240 en el sistema "simple"- ha pasado a ser de \$ 259,71, es decir que se ha logrado un mayor rendimiento de \$ 19,71, proveniente de la aplicación de la tasa no sólo a un capital inicial invariante, sino a la acumulación del capital inicial más los intereses que se van generando durante la vigencia de la operación.

La fórmula de cálculo será entonces:

$$C_n = C_o (1 + i) (1 + i) \dots (1 + i) = C_o \cdot (1 + i)^n$$

O bien, si nos interesara calcular cuánto sería necesario invertir para alcanzar un objetivo financiero futuro (o sea: dato **C_n**, incógnita **C_o**) tendríamos:

$$C_o = C_n / (1 + i)^n$$

4.3. CAPITALIZACIÓN PERIÓDICA Y SUBPERIÓDICA

El elemento denominado "período" (en ambas fórmulas "**n**") es la unidad de tiempo con la que se vincula la capitalización de los intereses devengados, que a efectos financieros equivale a una reinversión de utilidades.

Puede interesar saber si con el mismo capital y con idéntica tasa de interés o de descuento es factible lograr valores de diferente magnitud; por ejemplo, si el objetivo fuera maximizar el valor de una inversión. La respuesta es, en principio, afirmativa, ya que una operación puede pactarse con distintos regímenes de capitalización "intra-período". Supongamos que el acuerdo de operación sea de \$ 1.000 colocados durante un año al 8% anual, pero con capitalización semestral de los intereses. ¿Qué va a ocurrir? Simplemente que al finalizar el primer semestre del período pactado (del cual el semestre es un subperíodo) el capital impuesto habrá ganado una cierta proporción de la tasa convenida: la que corresponde a la relación entre el semestre transcurrido y el período anual de referencia de la tasa. La proporción ganada se capitaliza, incorporándose al capital vigente durante el semestre faltante para completar el período pactado. En números, al final del primer semestre, el monto sería **C = 1.000 (1 + 0,08 / 12) = 1.040**, y este algoritmo se repetirá en el segundo semestre, pero con distinto capital inicial.

$$C = 1.040 (1 + 0,08 / 2) = 1.081,60$$

La tasa que resulta de comparar el monto al final del año con el capital original de 1.000 será de 8,16%, distinta del 8% básico, y reflejará el interés proporcional ganado durante el segundo semestre por la suma acumulada al capital inicial en el primer semestre. En este esquema, la tasa pactada para la operación

(8% anual) se denomina "tasa nominal" y la tasa resultante una vez computada la capitalización intermedia (8,16%) se designa como "tasa efectiva".

Es fácil ver que el proceso puede convenirse con muy distintos ritmos de capitalización dentro de cada período anual, surgiendo así numerosas tasas efectivas para cada tasa nominal. Por ejemplo, con capital inicial de 1.000 y tasa nominal 8% anual:

Capitalización	Monto	Tasa resultante
Semestral	1.081,60	8,16%
Trimestral	1.082,43	8,24%
Mensual	1.083,00	8,30%
Semanal	1.083,22	8,32%
Diaria	1.083,28	8,33%

La fórmula de cálculo será en todos los casos:

$$\text{Monto} = (1 + \text{tasa nominal anual} / \text{cantidad de subperíodos})^{\text{cantidad de subperíodos}}$$

Así para el caso semestral:

$$C = C_0 (1 + 0,08/2)^2$$

para el trimestral

$$C = C_0 (1 + 0,08/4)^4$$

etcétera (el lector puede verificar los cálculos con los consignados en la tabla).

Por razones convencionales, entre otras para la publicidad de las operaciones, en el mercado financiero se expresan tasas nominales anuales (TNA) y tasas efectivas mensuales (TEM).

4.4. EL PODER ADQUISITIVO Y LA TASA DE INTERES REAL

¿Será, entonces, la tasa efectiva y no la nominal, la que refleje la verdadera rentabilidad o el verdadero costo de una operación? Sí y no. Por un lado, no hay duda de que la tasa efectiva se acerca más a la realidad que la nominal, que sólo coincide con aquélla si el régimen de capitalización es anual. Por otro lado, el poder adquisitivo del dinero puede haber experimentado cambios durante el período de vigencia de la operación, con lo cual la tasa efectiva puede reflejar una ilusión óptica si se considera la cantidad de bienes o los consumos que pueden adquirirse o abonarse una vez finalizada la operación.

La medida universal de los cambios en el poder adquisitivo del dinero puede conceptualizarse por medio de la tasa de inflación, y para llegar a apreciar el verdadero resultado de una operación financiera, para fines comparativos con sus alternativas, para dictaminar sobre su aceptación o rechazo, etc., es necesario contar con un algoritmo que introduzca la tasa de inflación en el cálculo de la tasa de interés. Ese algoritmo es el que se define como tasa de interés real o en términos reales, y a él nos referiremos a continuación.

Identificaremos previamente los términos a utilizar:

i_r = tasa de interés real.

i_a = tasa de interés efectiva ("aparente").

π = tasa de inflación.

Como resulta obvio, en ausencia de inflación será:

$$i_r = i_a$$

Ya que pueden igualarse los montos producidos por cada unidad de capital a ambas tasas, suponiendo $\pi = 0$:

$$1 + i_r = 1 + i_a / 1 + \pi$$

Se sobrentiende que la tasa i_a , por ser una tasa efectiva, ya contempla el régimen de capitalización subperiódica de la operación.

Si π es distinto de 0, la igualdad entre i_r e i_a desaparece. Con inflación positiva, la lógica nos dice que el poder adquisitivo final será menor que el inicial y, por lo tanto, $1 + i_r < 1 + i_a$.

¿Cuánto menor? Lo que resulte de descontar o actualizar el monto a tasa aparente, a la tasa de inflación del mismo período de vigencia:

$$1 + i_r = (1 + i_a) / 1 + \pi$$

de donde

$$i_r = (1 + i_a) / 1 + \pi - 1$$

El factor de descuento debe ser sin duda $(1 + \pi)$, ya que lo que pierde poder adquisitivo es el monto, y no solamente los intereses ganados. Gráficamente, si se parte de \$ 1 de capital, con la tasa efectiva se llegará a un punto $(1 + i_a)$:

$$\begin{array}{ccc} \hline 1 & \rightarrow & 1 + i_a \\ \hline \end{array}$$

En presencia de inflación, el monto retrocederá en términos de poder adquisitivo. Podemos considerar tres casos posibles:

Caso 1

La tasa de inflación es igual a la tasa efectiva o aparente:

$$\begin{array}{ccc} \hline 1 & & 1 + i_a \\ 1 & & \downarrow \\ \pi = i_a \Rightarrow & & (1 + i_a) / 1 + \pi = 1 \\ \hline \end{array}$$

Como resultado de la pérdida de poder adquisitivo, los intereses que aparentemente habían sido ganados a la tasa efectiva se desvanecen, y terminamos con el mismo valor inicial del capital.

Caso 2

La tasa de inflación es menor que la tasa aparente:

$$\begin{array}{ccc} \hline 1 & \rightarrow & 1 + i_a \\ & & \downarrow \\ \pi < i_a \Rightarrow & & (1 + i_a) / 1 + \pi > 1 \\ \hline \end{array}$$

En este caso se habrá perdido parte de los intereses ganados, pero terminaremos con una tasa real positiva ($i_r > 0$)

Caso 3

La tasa de inflación es mayor que la tasa aparente:

$$\begin{array}{ccc} 1 & \rightarrow & 1+i_a \\ p > i_a \Rightarrow & & (1+i_a) / 1 + p < 1 \end{array}$$

Aquí la pérdida en términos de poder adquisitivo es mayor que los intereses ganados, y el monto final será, por lo tanto, menor que el capital inicial en términos reales (tasa real negativa, $i_r < 0$).

Un atajo: la fórmula aproximada del interés real.

Si buscamos una respuesta intuitiva para la pregunta "¿cómo se define la tasa en términos reales?" probablemente recibiríamos un buen porcentaje de respuestas del tipo "es la diferencia entre la tasa efectiva y la inflación" o bien, "se resta la inflación de la tasa aparente". ¿Qué hay de cierto en estos planteos? Veamos.

A partir de la tasa definida más arriba:

$$1 + i_r = 1 + i_a / 1 + \pi$$

podemos deducir:

$$\begin{aligned} 1 + i_a &= (1+i_r) (1+\pi) \\ 1 + i_a &= 1 + i_r + \pi + i_r\pi \end{aligned}$$

simplificando y reordenando:

$$i_r = i_a - \pi - i_r\pi$$

Las respuestas intuitivas mencionadas más arriba son de la forma:

$$i_r = i_a - \pi$$

De manera que se está omitiendo en ellas el término:

$$i_r * \pi$$

obtenido del desarrollo de la fórmula.

¿Será significativo este término? ¿Podemos olvidarnos de él y considerar la respuesta intuitiva

$i_r = i_a - \pi$ como definición aproximada de la tasa real?

Depende -como en muchas cuestiones matemáticas, económicas, etc- de las magnitudes que estemos manejando: las palabras "grande" y "pequeño" no tienen significados en matemáticas salvo en términos relativos.

Para valores "grandes" (en términos relativos) de inflación, la tasa de interés efectiva tenderá a reflejar esa alta inflación. Supongamos estos valores mensuales:

$$\begin{aligned} i_a &= 30 \% \\ \pi &= 25 \% \end{aligned}$$

La tasa real calculada por la fórmula exacta será entonces:

$$i_r = 1,30 / 1,25 - 1 = 0,042$$

Mientras que la fórmula aproximada nos daría

$$i_r \cong 0,30 - 0,25 = 0,05$$

Obviamente, una diferencia significativa (25%) que afectaría la exactitud de los cálculos y la precisión de las decisiones.

En cambio, supongamos los siguientes valores mensuales:

$$i_a = 3 \%$$

$$\pi = 2,5\%$$

Entonces:

$$i_r = 1,03 / 1,025 - 1 = 0,0049$$

Y la aproximada:

$$1,03 - 1,025 = 0,005$$

Con una diferencia de 0,0001 que, en términos de tasa mensual, podrá desestimarse.

Puede comprobarse este mismo proceso observando que la diferencia entre el cálculo exacto y el aproximado es el término

$$i_r * \pi$$

que en el primer ejemplo resulta ser

$$0,042 * 0,25 = 0,01$$

y en el segundo

$$0,0049 * 0,025 = 0,00012$$

El uso del cálculo exacto o del aproximado dependerá entonces de las magnitudes relativas de los elementos intervinientes (i_a y π) y de las exigencias de precisión inherentes al problema que se pretende resolver.

Hasta aquí hemos dado los fundamentos del valor tiempo del dinero en sentido positivo y negativo del mismo, esto es, los valores futuro y presente. Pero hemos trabajado con un solo capital, y en Finanzas es muy común que se trabaje con una corriente de varios pagos iguales (o diferentes) a lo largo de un período. Por caso, cuando las empresas se endeudan con una institución financiera deben abonar una cantidad de cuotas que incluyen intereses y capital a lo largo de varios períodos. Es por eso que ahora nos introduciremos en el cálculo de rentas.

5. COMO CALCULAR EL VALOR DE UNA CORRIENTE DE PAGOS

5.1. VALOR ACTUAL DE UNA CORRIENTE DE PAGOS TEMPORARIA

Uno de los cálculos más frecuentes en la práctica financiera cotidiana es el valor actual o presente de una corriente de pagos durante un período determinado. Existe una gran cantidad de situaciones donde el directivo financiero necesita saber cuánto representa "hoy" una corriente de pagos constantes que se realizarán o cobrarán a lo largo de varios períodos. En el contexto estricto de cálculo financiero, una sucesión de pagos que se realiza a intervalos equidistantes de tiempo es denominada como "renta".

Las rentas involucran una gran cantidad de operaciones, de las cuales mencionaremos algunas:

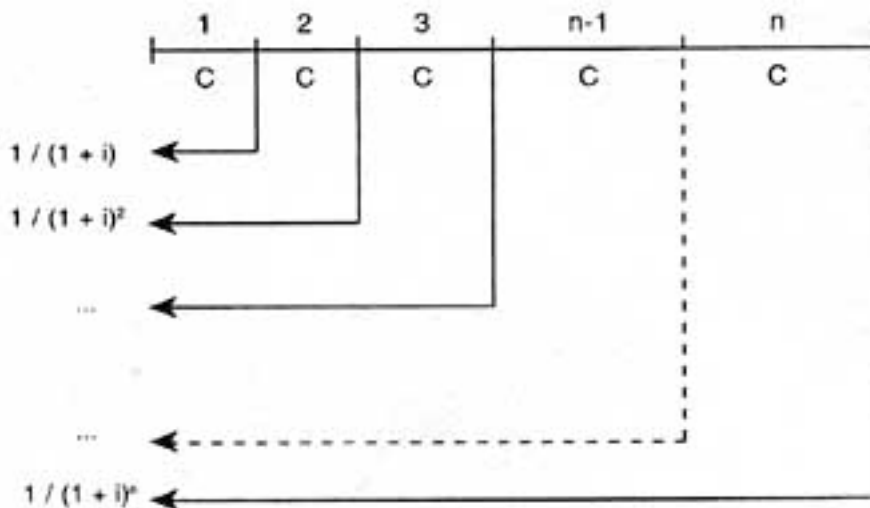
- Los préstamos bajo el sistema de amortización francés.
- El cálculo del valor de mercado de un activo que genera una corriente de rendimientos a lo largo de varios períodos (como los bonos emitidos por las empresas o por el Estado nacional).
- El valor de mercado de una acción que genera una corriente de dividendos en forma perpetua.
- La corriente de intereses que involucra una obligación emitida por el sistema americano.
- El fondo de amortización (*sinking fund*) que realiza una empresa con el objetivo de redimir una obligación en un momento futuro.
- Los aportes que se realizan a los Fondos de Pensión durante la vida activa y los retiros posteriores durante la jubilación.
- Las cuotas que se depositan en un plan de ahorro con el objetivo de formar un capital.
- El costo anual equivalente de una inversión.
- La fijación de tarifas de una empresa prestadora de servicios públicos.
- El valor actual neto de un proyecto de inversión.

5.2. OBTENCIÓN DEL VALOR ACTUAL DE UNA SUCESIÓN DE PAGOS FIJOS (RENTA TEMPORARIA INMEDIATA DE PAGOS VENCIDOS)

Existen muchísimos ejemplos donde se involucran pagos fijos o limitados y también matices que introducen alguna diferencia. **Pero debido a que la renta temporaria inmediata de pagos vencidos es la más importante**, resulta particularmente conveniente prestar atención a su desarrollo, que se muestra de manera sistemática en tres pasos.

Los casos más comunes de aplicación de la renta temporaria lo constituyen los préstamos con cuotas fijas (francés) y también la corriente de intereses de los bonos emitidos por el sistema americano.

1. *Planteo del eje de tiempo*: definimos en un eje de tiempo una sucesión de pagos unitarios vencidos que se realizan durante n períodos. Siempre es conveniente tener muy claro el eje de tiempo para plantear el tipo de renta, pues el error en este paso invalida cualquier paso posterior:



2. Sumamos los valores actuales obtenidos. Observamos que del polinomio surge una progresión geométrica decreciente, ya que cada término es igual al anterior multiplicado por $1 / (1 + i)$, que es la razón de la progresión. Puesto que $1 / (1 + i) < 1$, cada término disminuye su valor con respecto al anterior:

$$S = 1 / (1 + i) + 1 / (1 + i)^2 + 1 / (1 + i)^3 + \dots + 1 / (1 + i)^n$$

Observe que la renta temporaria inmediata es una suma de valores actuales. El análisis matemático nos brinda una fórmula para calcular el valor de la suma de términos de una progresión geométrica decreciente, que es:

$$S = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

Donde a_1 representa el primer término de la progresión $1 / (1 + i)$ y q es la razón de la progresión, que, como vimos antes, también es igual a $1 / (1 + i)$. Resolviendo S resulta:

$$S = \frac{1}{(1+i)} * \frac{1 - \frac{1}{(1+i)^n}}{1 - \frac{1}{(1+i)}}$$

$$S = \frac{1}{(1+i)} * \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i) - 1} = \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$$

De acuerdo con la nomenclatura utilizada en Cálculo Financiero, llamaremos a esta expresión (¹):

$$V(1, n, i) = \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n * i}$$

Ejemplo de aplicación

J.G., gerente de Finanzas de una empresa cotizante en la Bolsa de Comercio, debía calcular cuánto podía pedir en préstamo para financiar una ampliación de planta que le permitiría a la empresa aumentar su producción y poder expandirse en otros mercados. El flujo de fondos libre de la empresa siempre giraba en torno a los \$ 2 millones mensuales, de manera que J.G. pensaba en un préstamo por 5 años que no lo obligara a pagar una cuota fija de más de 1 millón por mes. La tasa de interés mensual es del 1 %.

Solución: Sabiendo que el préstamo se pagará en 5 años (60 cuotas mensuales) siendo la tasa de interés mensual del 1%, podemos calcular la cantidad a solicitar en préstamo con la fórmula antes vista:

$$V = 44.955.038,41$$

Valuación de perpetuidades

El uso de perpetuidades en Finanzas está ligado al cálculo del valor de los activos de los cuales se conoce el flujo de fondos que éstos producen. Sea, por ejemplo, el valor de las acciones de las empresas que pagan una corriente de dividendos sobre la cual no se conoce el período final.

El valor presente de una corriente de pagos perpetua constituye un excelente atajo para calcular valores de activos y es uno de los cálculos más frecuentes en las Finanzas Corporativas. Para considerar

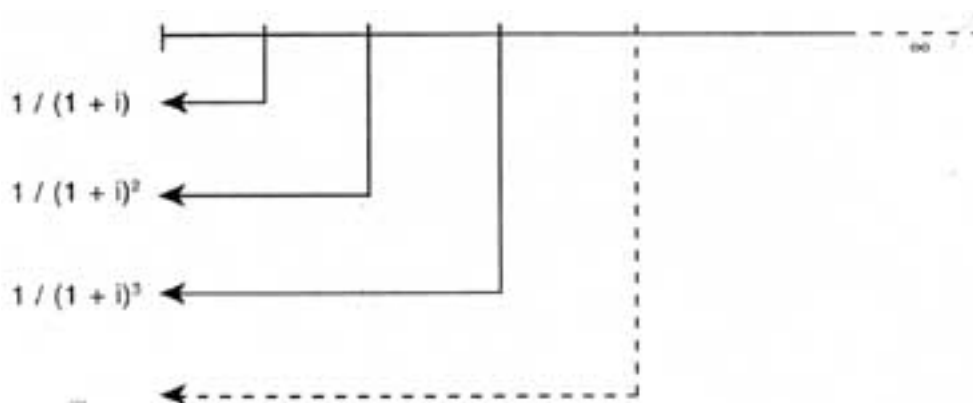
¹ La fórmula de la renta temporaria inmediata de pagos vencidos es una de las más utilizadas en el cálculo financiero aplicado. Ya lo verá a lo largo de este libro.

como "perpetua" a una corriente de fondos no es necesario que sea realmente infinita, sino que no se conozca su final, esto es que, en principio, tienda al infinito.

Existen muchos ejemplos de corrientes de pagos cuyo final no se conoce: los dividendos que paga periódicamente una empresa, los intereses que genera una deuda cuyo capital se renueva permanentemente, la renta que genera un depósito que nunca es retirado ⁽²⁾ y otros casos donde existe un activo que produce una renta permanente.

Calculo del valor actual de una corriente de pagos perpetuos vencidos

Extenderemos ahora el cálculo del valor actual de una corriente de pagos temporaria para el caso particular cuando n tiende a infinito ($n \rightarrow \infty$).



Sumando los valores actuales, obtenemos nuevamente una progresión geométrica decreciente, de razón $1/(1+i)$:

$$S = 1/(1+i) + 1/(1+i)^2 + 1/(1+i)^3 + \dots \infty$$

Nuevamente aplicamos la fórmula para la suma de términos de una progresión geométrica:

$$S = \frac{1}{(1+i)} * \frac{1 - \frac{1}{(1+i)^n}}{1 - \frac{1}{(1+i)}}$$

En el límite, cuando $n \rightarrow \infty$:

$$S = \frac{1}{(1+i)} * \frac{1}{(1+i)-1} = \frac{1}{i}$$

De acuerdo con la nomenclatura de Cálculo Financiero, llamaremos a esta expresión:

² El premio Nobel es justamente un ejemplo de este tipo.

$$V(1, \infty, i) = \frac{1}{i}$$

Ejemplo de aplicación: calculamos el valor de las acciones de Perpetua S.A.

Ahora calcule el valor presente de una corriente perpetua de pagos unitarios. Según hemos visto, dicho valor sería igual a:

$$\frac{1}{0,10} = 10$$

¿No parece algo extraño que una corriente de pagos infinita, aun cuando cada pago sea de \$ 1, valga hoy solamente \$ 10? La respuesta es que los pagos del futuro tienden a cero en valor actual; por ejemplo, el pago del momento 10 valdría hoy:

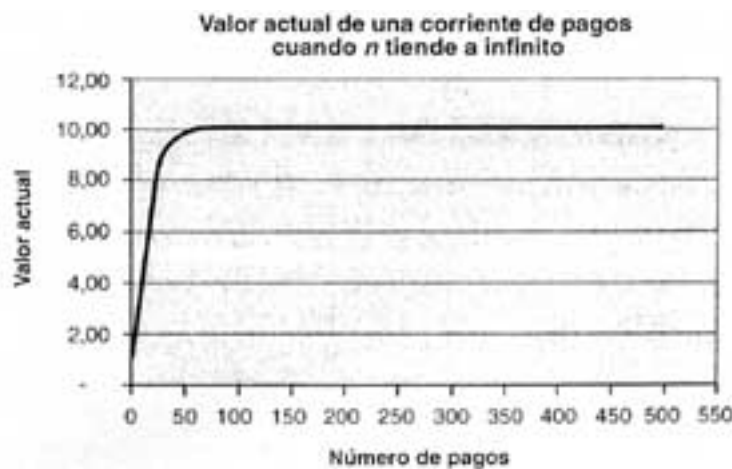
$$\frac{1}{(1,10)^{10}} = \frac{1}{(1,10)^{10}} = 0,038$$

Análogamente, el pago efectuado en el período 100, hoy tendría un valor menor:

$$\frac{1}{(1,10)^{100}} = \frac{1}{(1,10)^{100}} = 0,00007$$

Mostramos cómo evoluciona el valor actual de una corriente de pagos a medida que aumenta el número de períodos en el gráfico:

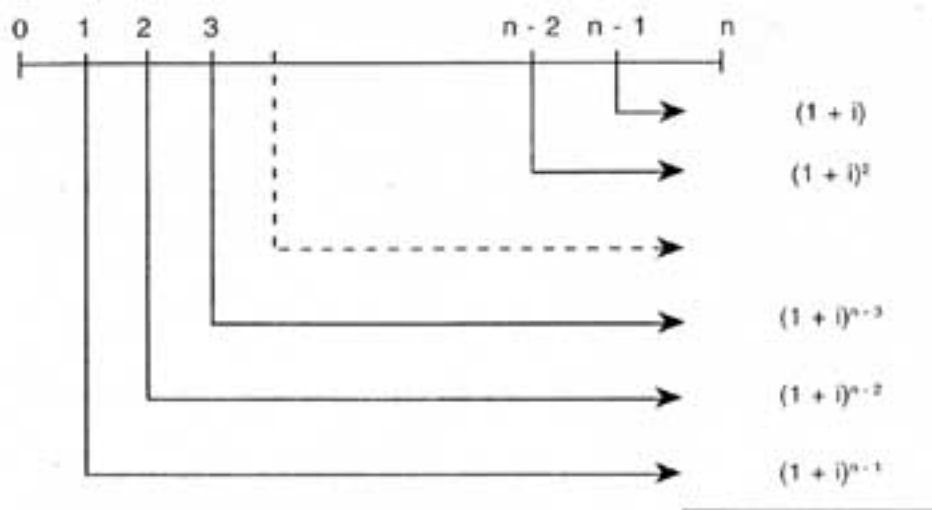
Valor actual de una corriente de pagos cuando n tiende a infinito



Valor final de una corriente de pagos temporaria (imposición)

Es el caso donde los individuos o las empresas realizan depósitos periódicos de dinero con el objetivo de formar un capital en el futuro. En rigor de verdad, es una suma de montos a interés compuesto,

Casos concretos de imposiciones son los aportes que realizan los individuos a los fondos de pensión con el objetivo de acumular el capital que luego financiará la jubilación, o los fondos de *amortización* (*sinking funds*) que constituyen las empresas con el objetivo de acumular el capital necesario para redimir una obligación con vencimiento al final de dicho plazo de ahorro.



Sumando los valores futuros, y aplicando la propiedad conmutativa de la suma, obtenemos una progresión geométrica creciente, de razón $(1 + i)$:

$$S = 1 + (1 + i) + (1 + i)^2 + \dots + (1 + i)^{n-2} + (1 + i)^{n-1} + (1 + i)^n$$

Aplicando la fórmula de la suma de términos para una progresión geométrica creciente:

$$S = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

Nos queda finalmente:

$$S = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

De acuerdo con la nomenclatura del cálculo financiero, llamaremos a esta expresión:

$$A(1, n, i) = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Ejemplo de aplicación:

La firma Coff... había obtenido un préstamo por el sistema americano de amortización y debido a que el capital se redime al final en este tipo de sistema, su gerente financiero evaluaba alternativas para formar el capital que le permitiera saldar el préstamo, que alcanzaba a los \$ 200.000.

Dado que restaban dos años para el vencimiento, debía calcular cuál sería la cuota de ahorro facultativa que la empresa podría realizar mensualmente, y que le permitiera formar dicho monto en ese plazo, teniendo en cuenta que podía acceder a una tasa de interés del 1 % mensual en un depósito remunerado, y comenzaría a realizar los depósitos dentro de 30 días.

Solución:

Debemos despejar la cuota que, capitalizada, forma los \$ 200.000 al cabo de dos años (24 meses).

$$200.000 = \frac{(1 + 0,01)^{24} - 1}{0,01} = 7.414,7$$

IV. CONCEPTOS PARA RELEER, RETENER Y RECORDAR

1. Razones para los cambios en el valor del dinero a través del tiempo.
2. Medición del cambio: la tasa de interés y sus componentes.
3. Tasas de interés reales *versus* aparentes.
4. Existe una gran cantidad de situaciones donde el directivo financiero necesita saber cuánto representa "hoy" una corriente de pagos constantes que se realizarán o cobrarán a lo largo de varios periodos. En el contexto estricto de cálculo financiero, una sucesión de pagos que se realiza a intervalos equidistantes de tiempo es denominada como "renta".
5. El valor presente de una corriente de pagos perpetua constituye un excelente atajo para calcular valores de activos y es uno de los cálculos más frecuentes en las Finanzas Corporativas.

V. CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

1. Suponiendo que usted esté a cargo de la fijación de las tasas de interés en una entidad financiera, indique cuáles serían las "tasas nominales anuales" para el otorgamiento de créditos a plazos de 30 y 60 días, si la política de la institución establece que la "tasa efectiva anual" debe ser del 57,5 % para todos los plazos.
2. Imagine que usted es gerente general de una entidad financiera y que su empresa se ha fijado objetivos de rentabilidad y costo para sus asignaciones y fuentes de recursos, respectivamente, objetivos que se resumen como sigue:
 - retorno sobre activos: 2 % mensual real;
 - costo de pasivos: 0,5 % mensual real.

Las tasas efectivas resultantes de estas metas se revisan a fin de cada mes de acuerdo con las expectativas de inflación que para el mes siguiente definen los asesores económicos de la empresa.

Suponga que el mes anterior se determinaron tasas activas y pasivas sobre la base de una expectativa de inflación del 1,1 %, y que al final del mes se comprueba que esa inflación esperada no se va a cumplir y que el porcentaje resultará en definitiva del 1,5 %, mientras que la expectativa para el próximo mes es del 1,2%.

Determine:

- a) qué tasas nominales anuales activas y pasivas se fijaron el mes anterior;
- b) qué tasas reales mensuales resultaron *ex post*;
- c) qué tasas nominales anuales activas y pasivas se fijarían para el mes siguiente.

3. Su empresa solicitó un préstamo de U\$S 120.000 al Banco Crédito General por 60 días.

La institución concede el mismo a una tasa del 18% anual, debiendo abonar al momento de recibirlo un sellado del 1% sobre el monto a abonar y gastos administrativos por U\$S 600.

Nuestro asesor financiero estima que la convertibilidad de \$ 1 U\$S 1 se mantendrá al contraer la deuda, pero considera prudente prever una devaluación del 5 % mensual.

El presidente de la empresa ante esta situación quiere saber:

- a) cuál va a ser el costo *efectivo* mensual en dólares;
- b) cuál va a ser el costo *efectivo* mensual estimado en pesos.

4. Determine el valor actual de una serie de 12 pagos vencidos, iguales y consecutivos de \$ 100 cada uno, si se sabe que las cuotas se abonan al vencimiento de cada período, y que la tasa de valuación de cada período es del 8 %.

5. Si la tasa de interés es del 8 % anual, ¿cuánto tendrá que reservar anualmente y durante 10 años un benefactor para poder donar cada una de las siguientes cantidades a una institución educativa?

- a) 50.000 al final de cada año a perpetuidad;
- b) una perpetuidad que rinde 50.000 al final del primer año y crece al 4 % anual;
- c) 50.000 al final de cada año durante 20 años;
- d) 50.000 al año distribuidos uniformemente durante 20 años.